

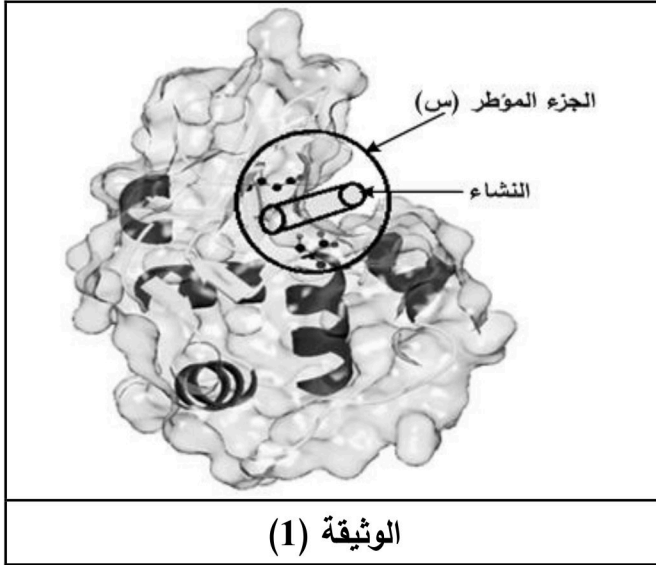
## الموضوع الثاني

يحتوي الموضوع الثاني على 05 صفحات (من الصفحة 6 من 10 إلى الصفحة 10 من 10)

### التمرين الأول: (06 نقاط)

يُعتبرُ النشاط الإنزيمي مظهراً من مظاهر التخصص الوظيفي للبروتينات والذي يرتبط أساساً ببنيتها الفراغية ويتم وفق شروط ملائمة لحياة الخلية.

I- النشاء سكر معقد يُحلَّلُ تدريجياً على مستوى الأنبوب الهضمي بتدخل إنزيمات نوعية مثل: الأميلاز،  $\alpha$ -غلوكوزيداز



والمالتاز، ليصبح في النهاية سكرًا بسيطاً (غلوكوز) الذي

يُمتص على مستوى الزغبات المعوية.

- تمثل الوثيقة (1) البنية الفراغية لإنزيم الأميلاز (أحادي السلسلة الببتيدية) أُخذت عن مبرمج محاكاة Rastop.

1- ماذا يمثل الجزء المؤطر (س)؟ علّل إجابتك.

2- أ- تعرّف على المستوى البنائي لجزيئة الأميلاز

مع التعليق.

ب- اذكر الروابط الكيميائية المساهمة في ثبات

هذه البنية.

II- 1- للتعرف على أهمية الجزء المؤطر (س) في نشاط إنزيم الأميلاز أُجريت المراحل التجريبية التالية:

| مراحل التجربة | الشروط التجريبية                                | النتائج التجريبية |              |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|               |                                                 | تنشيط النشاء      | إمالة النشاء |
| ①             | أميلاز طبيعي (غير طافر) + نشاء                  | +                 | +            |
| ②             | أميلاز طافر (تغير الحمض الأميني Thr 52) + نشاء  | +                 | +            |
| ③             | أميلاز طافر (تغير الحمض الأميني Trp 58) + نشاء  | -                 | -            |
| ④             | أميلاز طافر (تغير الحمض الأميني Asp 197) + نشاء | +                 | -            |

أ- فسّر النتائج التجريبية.

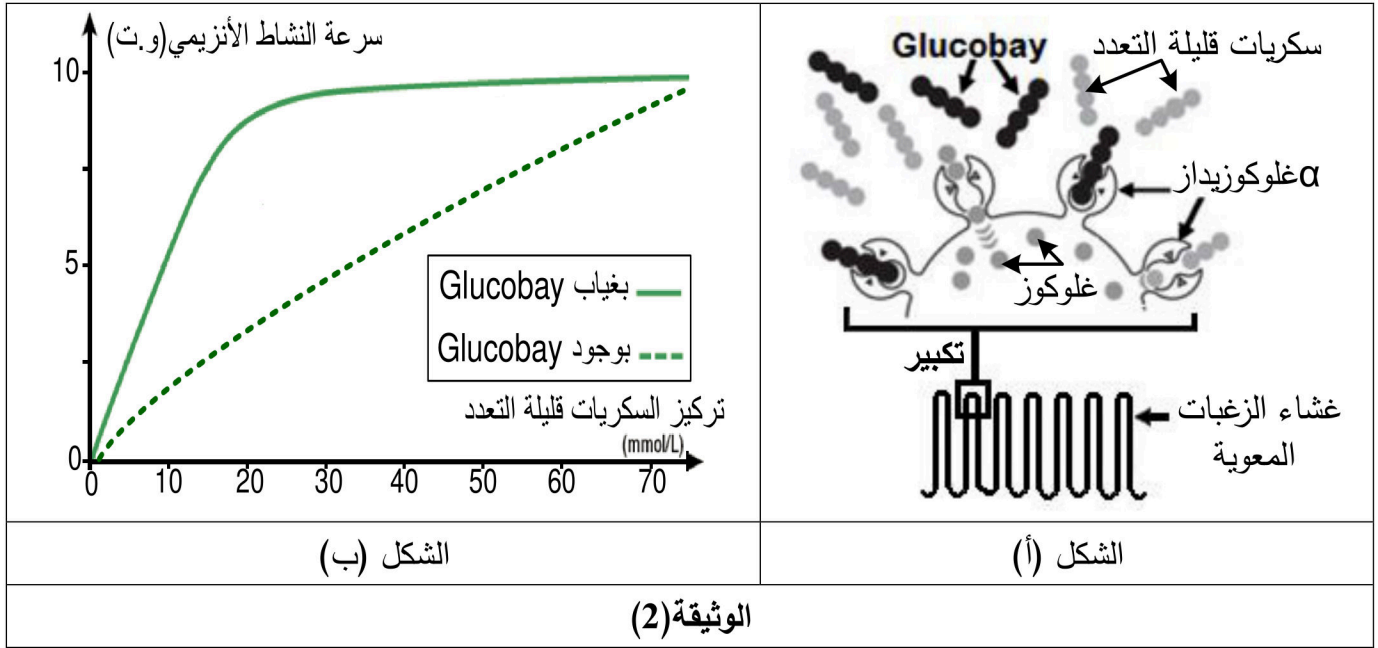
ب- ماذا تستخلص بخصوص الجزء المؤطر (س)؟

2- يتواجد إنزيم  $\alpha$  غلوكوزيداز ( $\alpha$ -Glucosidase) على مستوى غشاء خلايا الزغبات المعوية يُحول السكريات

قليلة التعدد إلى غلوكوز الذي ينتقل إلى الدم كما هو ممثل في الشكل (أ) من الوثيقة (2)، مما يسبب ارتفاع نسبة

السكر في الدم عند المصابين بالداء السكري، ولتفادي ذلك يستعمل Glucobay كعلاج.

أما الشكل (ب) من الوثيقة (2) فيمثل تغير نشاط إنزيم  $\alpha$  غلوكوزيداز بوجود وبغياب مادة Glucobay.



أ- حَلّ منحنى الشكل (ب) من الوثيقة (2). ماذا تستنتج؟

ب- فسّر معتمداً على الوثيقة (2) كيف يعمل هذا الدواء على تخفيض نسبة السكر في دم المصاب.

III- انطلاقاً مما سبق بيّن كيف يكتسب الأنزيم تخصصه الوظيفي.

### التمرين الثاني: (07 نقاط)

تمتلك الخلية عضيات يتم على مستواها ظواهر طاقوية ضرورية لحياتها، والدراسة التالية تهدف لتوضيح بعض جوانب ذلك على مستوى ما فوق البنية الخلوية.

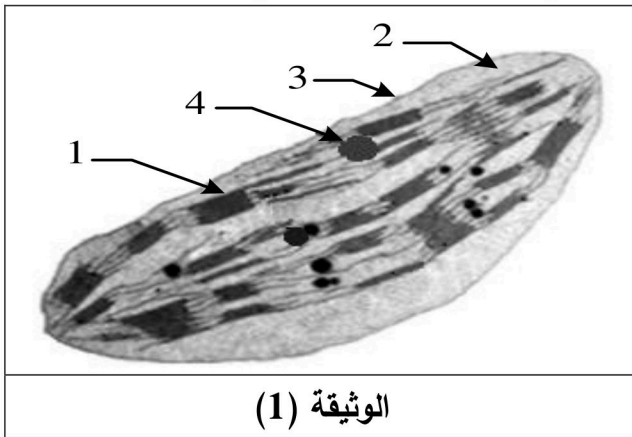
I-1- تمثل الوثيقة (1) ما فوق البنية الخلوية لعضية تعتبر مقر مجموع التفاعلات الكيميائية التي تحدث أثناء تحويل الطاقة خلال ظاهرة بيولوجية معينة.

أ- تعرّف على هذه العضية.

ب- اكتب بيانات العناصر المرقمة.

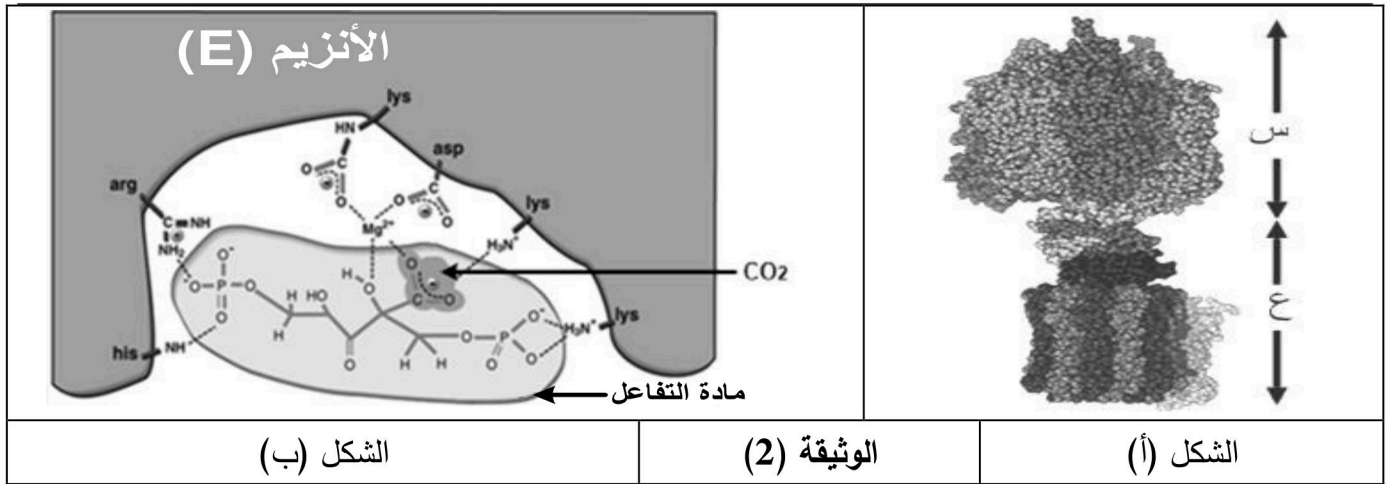
2- أ- حدّد نمط التحويل الطاقوي الذي يحدث على مستوى هذه العضية.

ب- ما هي الظاهرة البيولوجية المعنية؟ اكتب معادلتها الإجمالية.



II- يؤدي كل من العنصر (1) و (2) للوثيقة (1) وظيفة خاصة في سيرورة الظاهرة المدروسة بفضل تركيبهما

الجزئي النوعي، يمثل الشكل (أ) للوثيقة (2) جزيئة من العنصر (1) بينما الشكل (ب) من الوثيقة (2) يوضح أحد أنزيمات العنصر (2) أثناء نشاطه.



- 1- تُنشط جزيئة الشكل (أ) تفاعلا أساسيا خلال مرحلة من الظاهرة المدروسة.  
 أ- تعرّف على جزيئة الشكل (أ) محدّدا طبيعتها الكيميائية.  
 ب- سمّ المرحلة المعنية واكتب معادلتها الكيميائية.  
 2- أُجريت تجربة على العنصر (1) من الوثيقة (1) في الظلام بوجود ADP و Pi بكمية كافية، المراحل والشروط والنتائج موضحة في الجدول التالي:

| المراحل | الشروط التجريبية                                                                                                        | النتائج                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ①       | يوضع العنصر (1) من الوثيقة (1) وسطه الداخلي حامضي في وسط قاعدي.                                                         | تدفق $H^+$ .<br>تركيب الـ ATP         |
| ②       | يوضع العنصر (1) من الوثيقة (1) وسطه الداخلي حامضي في وسط حامضي بنفس درجة الحموضة.                                       | عدم تدفق $H^+$ .<br>عدم تركيب الـ ATP |
| ③       | نعيد المرحلة (1) بعد نزع الجزء (س) لجزيئة الشكل (أ).                                                                    | تدفق $H^+$ .<br>عدم تركيب الـ ATP     |
| ④       | نعيد المرحلة (1) مع إضافة Fluoro-aluminate (FAL) التي ترتبط في مكان تثبيت الـ ADP على مستوى الجزء (س) لجزيئة الشكل (أ). | تدفق $H^+$ .<br>عدم تركيب الـ ATP     |
| ⑤       | نعيد المرحلة (1) مع إضافة dicyclohexylcarbodiimide (DCCD) التي ترتبط بالجزء (ع) لجزيئة الشكل (أ).                       | عدم تدفق $H^+$ .<br>عدم تركيب الـ ATP |

أ- علّل سبب إجراء التجربة في الظلام.

ب- ما هي المعلومات المستخلصة من هذه النتائج التجريبية؟

3- يتدخل الأنزيم (E) للشكل (ب) من الوثيقة (2) في المرحلة التي تلي المرحلة السابقة في الظاهرة المدروسة.

أ- تعرف على الأنزيم (E) ثم حدّد مادة تفاعله (الركيزة S) والنتائج المتحرّرة (P).

ب- حدّد المرحلة التي يتدخل فيها الأنزيم (E).

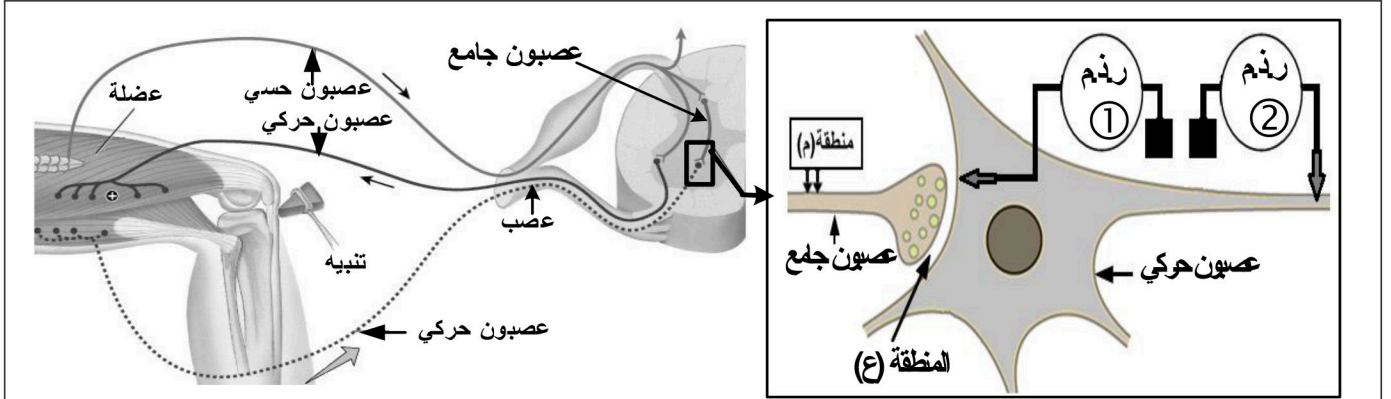
ج- يتوقف استمرار عمل الأنزيم (E) على نشاط جزيئة الشكل (أ)، بيّن ذلك وحدد دور الأنزيم (E) في هذه الظاهرة.

III- من معلوماتك ومما سبق، وضح برسم تخطيطي آلية تحويل الطاقة خلال الظاهرة البيولوجية المدروسة.

### التمرين الثالث: (07 نقاط)

يتطلب التنسيق على مستوى العضوية تثبيط الرسالة العصبية عند أنواع من المشابك بتدخل مبلغات عصبية طبيعية، لكن الاستعمال المفرط لبعض المواد الكيميائية يؤدي إلى اختلال عمل هذه المشابك.

I- يبين الشكل (أ) من الوثيقة (1) رسماً تخطيطياً للعصبونات المتدخلة أثناء المنعكس العضلي وتفاصيل الجزء المؤطر للمشبك بين العصبون الجامع والعصبون الحركي، الذي أجريت عليه سلسلة تجارب شروطها ونتائجها ممثلة في الشكل (ب) للوثيقة (1).



الشكل (أ)

| الشروط                                |                                                      | النتائج                   |                                                 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| حقن كمية كافية من GABA في المنطقة (ع) | حقن كمية كافية من الأستيل كولين (ACh) في المنطقة (ع) | تنبيه فعال في المنطقة (م) |                                                 |
|                                       |                                                      |                           | التسجيل على مستوى راسم ذبذبات مهبطي (ر. ذ. م ①) |
|                                       |                                                      |                           | التسجيل على مستوى راسم ذبذبات مهبطي (ر. ذ. م ②) |

الشكل (ب)

الوثيقة (1)

1- أ- حلّ النتائج الممثلة في الشكل (ب) للوثيقة (1).

ب- ما نوع المشبك بين العصبون الجامع والعصبون الحركي؟

2- اشرح أهمية تدخل هذا المشبك في تنسيق عمل العضلتين المتضادتين خلال المنعكس العضلي.

**II-التشنج العضلي** حالة مرضية ناتجة عن تقلص عضلي حاد، تستعمل لعلاجها مادة الـ Benzodiazépine (BZD)، ولمعرفة آلية تأثيرها أُجريت على فأر سلسلة تجارب، نتائجها ممثلة في الوثيقة (2) مع العلم أن التسجيلات أُخذت من (ر. ذ. م ①) للشكل (أ) من الوثيقة (1).

| المرحلة (3)<br>حقن الـ BZD + GABA<br>في المنطقة (ع) | المرحلة (2)<br>حقن الـ BZD فقط<br>في المنطقة (ع) | المرحلة (1)<br>حقن الـ GABA فقط<br>في المنطقة (ع) | الشروط<br>النتائج                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                     |                                                  |                                                   | التسجيلات في<br>(ر. ذ. م ①)      |
| 106                                                 | 00                                               | 54                                                | عدد القنوات<br>الغشائية المفتوحة |
| الوثيقة (2)                                         |                                                  |                                                   |                                  |

1- أ- حلّ النتائج الممثلة في الوثيقة (2).

ب- فسّر نتائج المرحلة (1).

2- اقترح فرضية تفسيرية لتأثير مادة Benzodiazépine (BZD).

3- حُقنت المنطقة (ع) من الشكل (أ) للوثيقة (1) بتركيزات متزايدة من BZD بوجود كمية كافية من GABA وتم قياس النسبة المئوية (%) لتثبيت الـ GABA على القنوات الغشائية والنتائج ممثلة في الجدول التالي:

|     |     |     |     |     |                                             |
|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------|
| 200 | 100 | 50  | 5   | 0   | تركيز BZD المحقونة في المنطقة (ع) (نانومول) |
| 145 | 145 | 120 | 110 | 100 | النسبة المئوية لتثبيت الـ GABA (%)          |

أ- هل هذه النتائج تؤكد صحة الفرضية المقترحة؟ علّل.

ب- اشرح إذن لماذا تستعمل مادة BZD في معالجة التشنج العضلي.

**III -** من معارفك ومما استخلصته من هذه الدراسة، بيّن برسم تخطيطي وظيفي على المستوى الجزيئي آلية عمل المشبك بين العصبون الجامع والعصبون الحركي.

انتهى الموضوع الثاني